Ejercicios propuestos Tema 3.2

(Obtenidos de Revuela SM)

1. **Páginas 190-193:**

4. Comprueba, en cada caso, si el valor de x propuesto es solución de la ecuación.

a. $3x+8=10x+1$, para $x=1$

b. $3(2x-5)-4x=-11$, para $x=2$

c. $2x+\frac{5}{3}=8x-\frac{16}{3}$, para $x=\frac{1}{2}$

d. $\frac{x-1}{2}+\frac{x}{3}=-\frac{7}{18}$, para $x=\frac{2}{3}$

a. $\left.\begin{array}{l}3\cdot1+8=11\\10\cdot1+1=11\end{array}\right\}\Rightarrow 1=1$. Si es solución.

b. $3\cdot(2\cdot2-5)-4\cdot2=-9\neq-11$. No es solucion.

c. $\left.\begin{array}{l}2\cdot\frac{1}{2}+\frac{5}{3}=\frac{8}{3}\\8\cdot\frac{1}{2}-\frac{16}{3}=\frac{-4}{3}\end{array}\right\}\Rightarrow\frac{8}{3}\neq\frac{-4}{3}$. No es solución.

d. $\frac{\frac{2}{3}-1}{2}+\frac{\frac{2}{3}}{3}=\frac{1}{18}\neq-\frac{7}{18}$. No es solución.

6. Aplica la regla de la suma para encontrar la solución de las ecuaciones.

a. $14+x+10=35$

b. $18+2x-8=x-25$

c. $12-x=12-2x$

d. $7-5x=12-4x-17$

a. $14+x+10=35\Rightarrow14+x+10-14-10=35-14-10\Rightarrow x=11$

b. $18+2x-8=x-25\Rightarrow18+2x-8-18-x+8=x-25-18-x+8\Rightarrow x=-35$

c. $12-x=12-2x\Rightarrow12-x-12+2x=12-2x-12+2x\Rightarrow x=0$

d. $7-5x=12-4x-17\Rightarrow7-5x-12+17+5x=12-4x-17-12+17+5x\Rightarrow12=x$

11. Halla la solución de las siguientes ecuaciones.

a. $\frac{2(3x+7)}{5}+\frac{5(x-3)}{2}=-1$

b. $\frac{3(4x+1)}{7}-\frac{6(x-3)}{5}=3$

c. $3(2x-4)+\frac{5x+1}{4}=\frac{1}{6}$

a. $\frac{2(3x+7)}{5}+\frac{5(x-3)}{2}=-1\Rightarrow\frac{6x+14}{5}+\frac{5x-15}{2}=-1\Rightarrow\frac{12x+28}{10}+\frac{25x-75}{10}=\frac{-10}{10}\Rightarrow37x=37\Rightarrow x=1$

b. $\frac{3(4x+1)}{7}-\frac{6(x-3)}{5}=3\Rightarrow\frac{12x+3}{7}-\frac{6x-18}{5}=3\Rightarrow5(12x+3)-7(6x-18)=3\cdot5\cdot7\Rightarrow18x=-36\Rightarrow x=-2$

c. $3(2x-4)+\frac{5x+1}{4}=\frac{1}{6}\Rightarrow6x-12+\frac{5x+1}{4}=\frac{1}{6}\Rightarrow\frac{72x-144}{12}+\frac{15x+3}{12}=\frac{2}{12}\Rightarrow87x=143\Rightarrow x=\frac{143}{87}$

13. Opera y calcula las soluciones de las siguientes ecuaciones de segundo grado.

a. $(x+5)(2x-4)=0$

b. $(3x-2)(5x-2)=0$

c. $(2x+4)(2x-1)=0$

d. $(3x-12)(5x+35)=0$

e. $(4x-1)(10x-1)=0$

f. $(36x-45)(28x+4)=0$

a. $\begin{cases} x+5=0 \Rightarrow x=-5 \\ 2x-4=0 \Rightarrow x=2 \end{cases}$

b. $\begin{cases} 3x-2=0 \Rightarrow x=\dfrac{2}{3} \\ 5x-2=0 \Rightarrow x=\dfrac{2}{5} \end{cases}$

c. $\begin{cases} 2x+4=0 \Rightarrow x=-2 \\ 2x-1=0 \Rightarrow x=\dfrac{1}{2} \end{cases}$

d. $\begin{cases} 3x-12=0 \Rightarrow x=4 \\ 5x+35=0 \Rightarrow x=-7 \end{cases}$

e. $\begin{cases} 4x-1=0 \Rightarrow x=\dfrac{1}{4} \\ 10x-1=0 \Rightarrow x=\dfrac{1}{10} \end{cases}$

f. $\begin{cases} 36x-45=0 \Rightarrow x=\dfrac{45}{36}=\dfrac{5}{4} \\ 28x+4=0 \Rightarrow x=\dfrac{-4}{28}=\dfrac{-1}{7} \end{cases}$

16. Un periodista ha escrito la crónica de un partido de baloncesto, en el que el equipo local ha sufrido una aplastante derrota. Las dos séptimas partes del artículo están dedicadas a criticar al árbitro, las tres cuartas partes del resto, a criticar al entrenador, y las 15 líneas restantes, a criticar a los jugadores. ¿Cuántas líneas tiene el artículo?

Llamamos x al número de líneas totales. Dedica $\frac{2}{7}x$ a criticar al árbitro y $\frac{3}{4}\left(x-\frac{2}{7}x\right)$ al entrenador.

$$\frac{2}{7}x+\frac{3}{4}\left(x-\frac{2}{7}x\right)+15=x \Rightarrow \frac{2}{7}x+\frac{3}{4}\left(\frac{5}{7}x\right)+15=x \Rightarrow \frac{2x}{7}+\frac{15x}{28}+15=x \Rightarrow \frac{8x}{28}+\frac{15x}{28}+\frac{420}{28}=\frac{28x}{28} \Rightarrow 420=5x \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x=84$$

El artículo tiene 84 líneas.

17. Irene y David son hermanos. David le saca dos años a Irene y el producto de sus edades es igual a la diferencia de los cuadrados de sus edades más 76. ¿Cuántos años tienen Irene y David?

Llamamos x a la edad de Irene, por lo que $x+2$ es la edad de David.

Como no se especifica en qué orden se restan las edades, se plantean las dos posibilidades:

- Restamos al cuadrado de la edad de David el cuadrado de la edad de Irene:

$$x(x+2)=(x+2)^2-x^2+76 \Rightarrow x^2+2x=x^2-4x+4-x^2+76 \Rightarrow x^2-2x-80=0$$

$$x=\frac{2\pm\sqrt{(-2)^2-4\cdot1\cdot(-80)}}{2}=\frac{2\pm18}{2} \Rightarrow \begin{cases} x=\dfrac{2+18}{2}=10 \\ x=\dfrac{2-18}{2}=-8 \end{cases}$$

Solo tiene sentido el valor positivo. Irene tiene 10 años y David, $x+2=12$ años.

Se cumple $10\cdot12=12^2-10^2+76 \Rightarrow 120=144-100+76$.

- Restamos al cuadrado de la edad de Irene el cuadrado de la edad de David.

$$x(x+2)=x^2-(x+2)^2+76 \Rightarrow x^2+2x=x^2-x^2-4x-4+76 \Rightarrow x^2+6x-72=0$$

$$x=\frac{-6\pm\sqrt{6^2-4\cdot1\cdot(-72)}}{2}=\frac{-6\pm18}{2} \Rightarrow \begin{cases} x=\dfrac{-6+18}{2}=6 \\ x=\dfrac{-6-18}{2}=-12 \end{cases}$$

Solo tiene sentido el valor positivo. Irene tiene 6 años y David, $x+2=8$ años.

Se cumple $6\cdot8=6^2-8^2+76 \Rightarrow 48=36-64+76$.

18. **Raquel, Álvaro y Rodrigo están contando el dinero que tienen para ver si pueden ir al cine. Raquel tiene 7 € más que Álvaro y Rodrigo tiene 5 € más que el doble de la suma de las cantidades de sus primos. Si en total tienen 50 €, ¿cuánto dinero tiene cada uno?**

Si x es el dinero de Álvaro, Raquel tiene $x+7$, y Rodrigo, $2\cdot(x+x+7)+5=4x+14+5=4x+19$.

$x+x+7+4x+19=50 \Rightarrow 6x=24 \rightarrow x=4$

Álvaro tiene 4 €, Raquel tiene $4+7=11$ € y Rodrigo tiene $4\cdot4+19=35$ €.

24. **La hermana mayor de una familia con tres hermanos tiene 4 años más que el segundo y este 3 más que el menor. Si entre todos tienen la edad de la madre, que tiene 40 años, ¿qué edad tiene cada hermano?**

Llamamos x a la edad del hermano menor. Entonces, el segundo tiene $x+3$, y la mayor tiene $x+7$. Entonces se cumple la ecuación:

$$x+(x+3)+(x+7)=40 \Rightarrow 3x+10=40 \Rightarrow 3x=30 \Rightarrow x=\frac{30}{3}=10$$

El hermano menor tiene 10 años, el mediano 13 y la mayor 17.

25. **Alexa tiene 800 € y Federica tiene 750 €. Ambas se compran el mismo libro. Después de la compra, a Federica le quedan cinco sextas partes del dinero que le queda a Alexa. ¿Cuánto costó el libro?**

Llamamos x al precio del libro. Entonces, a Alexa le queda $80-x$ y a Raquel le queda $75-x$, y se cumple la ecuación:

$$\frac{5}{6}(80-x)=75-x \Rightarrow \frac{400-5x}{6}=\frac{450-6x}{6} \Rightarrow x=50$$

El libro costó 50 €.

33. **Un parque tiene las dimensiones que muestra la imagen. Está formado por un jardín en el centro, rodeado de una acera, ambos con igual área. ¿Cuál es la medida del ancho de la acera?**

El área del jardín central es $(50-2x)\cdot(80-2x)$, mientras que el área de la acera es igual al área total del parque menos la del jardín, $50\cdot80-(50-2x)\cdot(80-2x)$.

Entonces se cumple:

$$50\cdot80-(50-2x)\cdot(80-2x)=(50-2x)\cdot(80-2x) \Rightarrow 8x^2-520x+4000=0 \Rightarrow x^2-65x+500=0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x=\frac{65\pm\sqrt{(-65)^2-4\cdot1\cdot500}}{2\cdot1}=\frac{65\pm47{,}17}{2} \Rightarrow \begin{cases} x=\dfrac{65+47{,}17}{2}=56{,}08 \\ x=\dfrac{65-47{,}17}{2}=8{,}92 \end{cases}$$

La solución $x=56{,}08$ m no tiene sentido, porque el largo del parque es menor (50 m). Por tanto, la acera mide 8,92 m de ancho.

34. **Una investigadora está probando una nueva variedad de arroz, más resistente a las plagas. En una parcela siembra la mitad con esta nueva variedad, $\frac{2}{5}$ del resto con otra diferente y deja sin sembrar 40 m². ¿Qué superficie ocupa la nueva variedad?**

Llamamos x a la superficie de la parcela, entonces:

$$\frac{1}{2}x+\frac{2}{5}\cdot\left(x-\frac{1}{2}x\right)+40=x \Rightarrow \frac{1}{2}x+\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2}x+40=x \Rightarrow \frac{1}{2}x+\frac{1}{5}x+40=x \Rightarrow \frac{5}{10}x+\frac{2}{10}x+\frac{40\cdot10}{10}=x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{7}{10}x+\frac{400}{10}=x \Rightarrow 10\cdot\left(\frac{7}{10}x+\frac{400}{10}\right)=10\cdot x \Rightarrow 7x+400=10x \Rightarrow 400=3x \Rightarrow x=\frac{400}{3}\approx133{,}33$$

Por tanto, la superficie de la parcela es de 133,33 m², y como la nueva variedad se ha sembrado en la mitad de la parcela, la superficie que ocupa la nueva variedad es 66,67 m².

2. Páginas 180-186:

22. Evidencia clave. Objetivo 4. Solucionar ecuaciones de primer grado

Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado.

a. $5x+4=49$

b. $3+8x=5x$

c. $4x-5=7x+15$

d. $2x-3=8x+21$

e. $3x-2+11x+19=23x-45-11x-6$

f. $23x-93+9x+99-12x=99-12x+x$

g. $3x+2-5x-7x+9=8x-1+7x$

h. $7x+7-x=4x+15+2x-8$

i. $4x+9=5x-3-x+6$

j. $16x+24-32x=40x-32$

k. $16x-9-41x=13-15x+34$

l. $48x-15+17x+122=113-13x-5$

a. $5x+4=49 \Rightarrow 5x=45 \Rightarrow x=9$

b. $3+8x=5x \Rightarrow 3x=-3 \Rightarrow x=-1$

c. $4x-5=7x+15 \Rightarrow -3x=20 \Rightarrow x=-\frac{20}{3}$

d. $2x-3=8x+21 \Rightarrow -6x=24 \Rightarrow x=-4$

e. $3x-2+11x+19=23x-45-11x-6 \Rightarrow 3x+11x-23x+11x=-45-6+2-19 \Rightarrow 2x=-68 \Rightarrow x=-34$

f. $23x-93+9x+99-12x=99-12x+x \Rightarrow 23x+9x-12x+12x-x=99+93-99 \Rightarrow 31x=93 \Rightarrow x=3$

g. $3x+2-5x-7x+9=8x-1+7x \Rightarrow -24x=-12 \Rightarrow x=\frac{1}{2}$

h. $7x+7-x=4x+15+2x-8 \Rightarrow 0x=0$. Es una identidad.

i. $4x+9=5x-3-x+6 \Rightarrow 0x=-6$. No tiene solución.

j. $16x+24-32x=40x-32 \Rightarrow 16x-32x-40x=-32-24 \Rightarrow -56x=-56 \Rightarrow x=1$

k. $16x-9-41x=13-15x+34 \Rightarrow 16x-41x+15x=13+34+9 \Rightarrow -10x=56 \Rightarrow x=\frac{-28}{5}$

l. $48x-15+17x+122=113-13x-5 \Rightarrow 48x+17x+13x=113-5+15-122 \Rightarrow 78x=1 \Rightarrow x=\frac{1}{78}$

23. Evidencia clave. Objetivo 4. Solucionar ecuaciones de primer grado

Resuelve estas ecuaciones de primer grado con paréntesis.

a. $2(x-1)+3=9$

b. $5x-4(2x-7)=13$

c. $6(2x-3)=10(2x-5)$

d. $3(5x-1)-7x=2x+9$

e. $10(2x-3)-7(4x-6)=2-6x$

f. $x-2(2-3x)=9+5(3x-1)$

g. $3(6x-10)-5(2-4x)=25x-1$

h. $-4(-3x+2)-5=-6x+2$

i. $3x-2-(-x-5)=3(2x-5)-(2x+3)$

j. $3(3x-1)-5(4x-2)+9(2-x)=15$

k. $3(2x-8)-6(x-7)=18$

l. $2(1-3x)-7(4x-6)=17(2-2x)$

a. $2(x-1)+3=9 \Rightarrow 2x-2+3=9 \Rightarrow 2x=8 \Rightarrow x=4$

b. $5x-4(2x-7)=13 \Rightarrow 5x-8x+28=13 \Rightarrow -3x=-15 \Rightarrow x=5$

c. $6(2x-3)=10(2x-5) \Rightarrow 12x-18=20x-50 \Rightarrow -8x=-32 \Rightarrow x=4$

d. $3(5x-1)-7x=2x+9 \Rightarrow 15x-3-7x=2x+9 \Rightarrow 6x=12 \Rightarrow x=2$

e. $10(2x-3)-7(4x-6)=2-6x \Rightarrow 20x-30-28x+42=2-6x \Rightarrow -2x=-10 \Rightarrow x=5$

f. $x-2(2-3x)=9+5(3x-1) \Rightarrow x-4+6x=9+15x-5 \Rightarrow -8x=8 \Rightarrow x=-1$

g. $3(6x-10)-5(2-4x)=25x-1 \Rightarrow 18x-30-10+20x=25x-1 \Rightarrow 13x=39 \Rightarrow x=3$

h. $-4(-3x+2)-5=-6x+2 \Rightarrow 12x-8-5=-6x+2 \Rightarrow 18x=15 \Rightarrow x=\frac{15}{18}=\frac{5}{6}$

i. $3x-2-(-x-5)=3(2x-5)-(2x+3) \Rightarrow 3x-2+x+5=6x-15-2x-3 \Rightarrow 0x=-21 \Rightarrow$. No tiene solución.

j. $3(3x-1)-5(4x-2)+9(2-x)=15 \Rightarrow 9x-3-20x+10+18-9x=15 \Rightarrow -20x=-10 \Rightarrow x=\frac{1}{2}$

k. $3(2x-8)-6(x-7)=18 \Rightarrow 6x-24-6x+42=18 \Rightarrow 0x=0$. Identidad.

l. $2(1-3x)-7(4x-6)=17(2-2x) \Rightarrow 2-6x-28x+42=34-34x \Rightarrow 0x=-10$. No tiene solución.

25. Evidencia clave. Objetivo 4. Solucionar ecuaciones de primer grado

Resuelve estas ecuaciones de primer grado con denominadores.

a. $3x-\frac{1}{4}=2x+\frac{1}{3}-\frac{5}{6}$

b. $\frac{2x-3}{5}+1=4x+4$

c. $\frac{3x-1}{2}+\frac{5x+7}{2}=-1$

d. $\frac{5x+7}{4}-\frac{2x+1}{3}=2$

e. $\frac{x}{3}+\frac{x}{6}-\frac{x}{9}=7$

f. $\frac{x+1}{4}-\frac{x-2}{6}+\frac{3x-3}{5}=\frac{34}{10}$

g. $\frac{x-3}{2}+\frac{2x-5}{2}=5$

h. $\frac{5x-1}{4}-\frac{3x+8}{6}=\frac{17}{12}$

i. $\frac{6-x}{5}+\frac{3x-1}{6}-\frac{2x+3}{4}=\frac{1}{12}$

j. $x-2-\frac{5x+7}{6}=\frac{10-4x}{9}$

k. $\frac{9x-1}{12}+\frac{6x+6}{8}-\frac{3x}{10}=\frac{16}{15}$

l. $3(2x-4)+\frac{5x+1}{6}=\frac{1}{4}$

a. $3x-2x=\frac{1}{3}-\frac{5}{6}+\frac{1}{4}\rightarrow x=\frac{1}{3}-\frac{5}{6}+\frac{1}{4}=\frac{4-10+3}{12}=\frac{-3}{12}=\frac{-1}{4}$

b. $\frac{2x-3}{5}+1=4x+4\rightarrow\frac{2x-3}{5}=4x+3\rightarrow 2x-3=20x+15\rightarrow x=-1$

c. $\frac{3x-1}{2}+\frac{5x+7}{2}=-1\rightarrow 3x-1+5x+7=-2\rightarrow 8x=-8\rightarrow x=-1$

d. $\frac{5x+7}{4}-\frac{2x+1}{3}=2\rightarrow\frac{15x+21}{12}-\frac{8x+4}{12}=\frac{24}{12}\rightarrow 15x+21-(8x+4)=24\rightarrow 7x=7\rightarrow x=1$

e. $\frac{x}{3}+\frac{x}{6}-\frac{x}{9}=7\Rightarrow\frac{6x}{18}+\frac{3x}{18}-\frac{2x}{18}=\frac{126}{18}\Rightarrow 7x=126\Rightarrow x=\frac{126}{7}=18$

f. $\frac{x+1}{4}-\frac{x-2}{6}+\frac{3x-3}{5}=\frac{34}{10}\Rightarrow\frac{15x+15}{60}-\frac{10x-20}{60}+\frac{36x-36}{60}=\frac{204}{60}\Rightarrow$

g. $\frac{x-3}{2}+\frac{2x-5}{2}=5\Rightarrow x-3+2x-5=10\Rightarrow 3x=18\Rightarrow x=6$

h. $\frac{5x-1}{4}-\frac{3x+8}{6}=\frac{17}{12}\Rightarrow\frac{15x-3}{12}-\frac{6x+16}{12}=\frac{17}{12}\Rightarrow 15x-3-(6x+16)=17\Rightarrow 9x=36\Rightarrow x=4$

i. $\left(\frac{6-x}{5}+\frac{3x-1}{6}-\frac{2x+3}{4}\right)60=\frac{1}{12}\cdot 60\rightarrow 72-12x+30x-10-30x-45=5\rightarrow x=\frac{-12}{-12}=1$

j. $x-2-\frac{5x+7}{6}=\frac{10-4x}{9}\rightarrow\frac{18x-36}{18}-\frac{15x+21}{18}=\frac{20-8x}{18}\rightarrow 18x-15x+8x=20+36+21\rightarrow x=\frac{77}{11}=7$

k. $\frac{9x-1}{12}+\frac{6x+6}{8}-\frac{3x}{10}=\frac{16}{15}\rightarrow\frac{90x-10+90x+90-36x}{120}=\frac{128}{120}\rightarrow 144x=48\rightarrow x=\frac{48}{144}=\frac{1}{3}$

l. $3(2x-4)+\frac{5x+1}{6}=\frac{1}{4}\rightarrow\frac{72x-144+10x+2}{12}=\frac{3}{12}\rightarrow 82x=145\rightarrow x=\frac{145}{82}$

41. Evidencia clave. Objetivo 4. Identifica ecuaciones de segundo grado

Opera y expresa las siguientes ecuaciones como ecuaciones de segundo grado. Indica si son completas o incompletas.

a. $2x(3x-5)+7x(1-x)=-10$

b. $3x^2+x(5-3x)-42=6(x-7)$

c. $2x(5x-1)-6x^2+2(x-5)=0$

d. $3x(x-2)-5x-4=-5x+5$

e. $10+3x(2x-5)-2(4x^2-3x-1)=1$

f. $3x+5x(x-1)+8x-7=-8$

g. $-4x(x-2)+3(x+7)=12$

h. $-8x(x+1)-5(x-2)-4=9$

i. $\frac{2x^2-5}{3}-\frac{x^2+4}{4}=-1$

j. $6x(-3x+5)+14(x^2-3)=6(x-7)$

a. $2x(3x-5)+7x(1-x)=-10 \Rightarrow 6x^2-10x+7x-7x^2+10=0 \Rightarrow -x^2-3x+10=0$. Completa.

b. $3x^2+x(5-3x)-42=6(x-7) \Rightarrow 3x^2+5x-3x^2-42-6x+42=0 \Rightarrow -x=0$. No es de segundo grado

c. $2x(5x-1)-6x^2+2(x-5)=0 \Rightarrow 10x^2-2x-6x^2+2x-10=0 \Rightarrow 4x^2-10=0$. Incompleta.

d. $3x^2-6x-5x-4=-5x+5 \Rightarrow 3x^2-6x-9=0$. Completa.

e. $3x+5x(x-1)+8x-7=-8 \Rightarrow 3x+5x^2-5x-8x-7+8=0 \Rightarrow 5x^2+6x+1=0$. Completa.

f. $-4x(x-2)+3(x+7)=12 \Rightarrow -4x^2+8x+3x-21-12=0 \Rightarrow -4x^2+11x+9=0$. Completa.

g. $-8x(x+1)-5(x-2)-4=9 \Rightarrow -8x^2-8x-5x+10-4=9 \Rightarrow -8x^2-13x-3=0$. Completa.

h. $10+6x^2-15x-8x^2+6x+2=1 \Rightarrow -2x^2-9x+11=0$. Completa.

i. $\frac{8x^2-20}{12}-\frac{3x^2+12}{12}=\frac{-12}{12} \Rightarrow 5x^2-20=0$. Incompleta.

j. $-18x^2+30x+14x^2-42=6x-42 \Rightarrow -4x^2+24x=0$. Incompleta.

42. Evidencia clave. Objetivo 4. Solucionar ecuaciones de segundo grado

Halla las soluciones de las siguientes ecuaciones de segundo grado incompletas.

a. $x^2-16=0$

b. $5x^2+20=0$

c. $5x^2-20=0$

d. $4x^2-100=0$

e. $4x^2+100=0$

f. $3x^2+27=0$

g. $5x^2-80=0$

h. $16+4x^2=0$

i. $1-9x^2=0$

j. $5+2x^2=3x^2-11$

k. $3(x^2-2)+18=0$

l. $10x^2-23x=-23x+90$

a. $x^2=16 \Rightarrow x=\pm 4$

b. $5x^2=-20$. Sin solución

c. $5x^2=20 \Rightarrow x^2=4 \Rightarrow x=\pm 2$

d. $4x^2=100 \Rightarrow x^2=25 \Rightarrow x=\pm 5$

e. $4x^2=-100$. Sin solución

f. $3x^2=-27$. Sin solución

g. $5x^2-80=0 \Rightarrow 5x^2=80 \Rightarrow x^2=16 \Rightarrow x=\pm 4$

h. $16+4x^2=0 \Rightarrow 4x^2=-16$. Sin solución

i. $1-9x^2=0 \Rightarrow 1=9x^2 \Rightarrow x^2=\frac{1}{9} \Rightarrow x=\pm\frac{1}{3}$

j. $5+2x^2=3x^2-11 \Rightarrow 16=x^2 \Rightarrow x=\pm 4$

k. $3(x^2-2)+18=0 \Rightarrow 3x^2-6+18=0 \Rightarrow 3x^2=-12$. Sin solución

l. $10x^2-23x=-23x+90 \Rightarrow 10x^2=90 \Rightarrow x^2=9 \Rightarrow x=\pm 3$

43. Evidencia clave. Objetivo 4. Solucionar ecuaciones de segundo grado

Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado incompletas.

a. $x^2+8x=0$

b. $5x^2+30x=0$

c. $x^2-8x=0$

d. $18x^2-9x=0$

e. $7x^2+12x=0$

f. $7x^2-28x=0$

g. $x^2-7x=0$

h. $8x-4x^2=0$

i. $11x^2+44x=0$

j. $4x^2-9x=0$

k. $50x^2+25x=0$

l. $6x^2-3x=3(7x^2-4x)$

a. $x(x+8)=0 \Rightarrow x=0, x=-8$

b. $5x(x+6)=0 \Rightarrow x=0, x=-6$

c. $x(x-8)=0 \Rightarrow x=0, x=8$

d. $9x(2x-1)=0 \Rightarrow x=0, x=\frac{1}{2}$

e. $x(7x+12)=0 \Rightarrow x=0, x=-\frac{12}{7}$

f. $7x(x-4)=0 \Rightarrow x=0, x=4$

g. $x^2-7x=0 \Rightarrow x(x-7)=0 \Rightarrow x=0,\ x=7$

h. $8x-4x^2=0 \Rightarrow 4x(2-x)=0 \Rightarrow x=0, x=2$

i. $11x^2+44x=0 \Rightarrow 11x(x+4)=0 \Rightarrow x=0, x=-4$

j. $4x^2-9x=0 \Rightarrow x(4x-9)=0 \Rightarrow x=0, x=\frac{9}{4}$

k. $50x^2+25x=0 \Rightarrow 25x(2x+1)=0 \Rightarrow x=0, x=\frac{-1}{2}$

l. $6x^2-3x=3(7x^2-4x) \Rightarrow 6x^2-3x=21x^2-12x \Rightarrow 15x^2-9x=0 \Rightarrow 3x(5x-3)=0 \Rightarrow x=0, x=\frac{3}{5}$

46. Evidencia clave. Objetivo 1. Prestar ayuda cuando alguien la necesita

ENTRENAMOS JUNTOS. **Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado completas.**

a. $3x^2-3x-18=0$

b. $-x^2-7x-10=0$

c. $-x^2-7x+10=0$

d. $2x^2+6x-8=0$

e. $x^2+5x+6=0$

f. $-x^2+8x-16=0$

g. $5x^2-7x-6=0$

h. $9x^2-24x+16=0$

i. $x^2+8x+16=0$

j. $6x^2-5x-1=0$

k. $6x^2+x-1=0$

l. $2x^2+3x+6=0$

a. $$x=\frac{3\pm\sqrt{(-3)^2-4\cdot3\cdot(-18)}}{2\cdot3}=\frac{3\pm\sqrt{225}}{6}=\frac{3\pm15}{6}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{3+15}{6}=3\\x=\frac{3-15}{6}=-2\end{cases}$$

b. $$x=\frac{7\pm\sqrt{(-7)^2-4\cdot(-1)\cdot(-10)}}{2\cdot(-1)}=\frac{7\pm\sqrt{9}}{-2}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{7+3}{-2}=-5\\x=\frac{7-3}{-2}=-2\end{cases}$$

c. $$x=\frac{7\pm\sqrt{(-7)^2-4\cdot(-1)\cdot10}}{2\cdot(-1)}=\frac{7\pm\sqrt{89}}{-2}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{7+\sqrt{89}}{-2}=\frac{-7-\sqrt{89}}{2}\\x=\frac{7-\sqrt{89}}{-2}=\frac{-7+\sqrt{89}}{2}\end{cases}$$

d. $$x=\frac{-6\pm\sqrt{6^2+4\cdot2\cdot(-8)}}{2\cdot2}=\frac{-6\pm10}{4}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{-6+10}{4}=1\\x=\frac{-6-10}{4}=-4\end{cases}$$

e. $$x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\cdot1\cdot6}}{2\cdot1}=\frac{-5\pm1}{2}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{-5+1}{2}=-2\\x=\frac{-5-1}{2}=-3\end{cases}$$

f. $$x=\frac{-8\pm\sqrt{8^2-4\cdot(-1)\cdot(-16)}}{2\cdot(-1)}=\frac{-8\pm0}{-2}=\frac{-8}{-2}=4$$

g. $$x=\frac{7\pm\sqrt{(-7)^2-4\cdot5\cdot(-6)}}{2\cdot5}=\frac{7\pm\sqrt{169}}{10}=\frac{7\pm13}{10}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{7+13}{10}=2\\x=\frac{7-13}{10}=-\frac{3}{5}\end{cases}$$

h. $$x=\frac{24\pm\sqrt{(-24)^2-4\cdot9\cdot16}}{2\cdot9}=\frac{24\pm\sqrt{0}}{18}=\frac{24}{18}=\frac{4}{3}$$

i. $x^2+8x+16=0$

j. $6x^2-5x-1=0$

k. $6x^2+x-1=0$

l. $2x^2+3x+6=0$

i. $x=\dfrac{-8\pm\sqrt{8^2-4\cdot1\cdot16}}{2\cdot1}=\dfrac{-8\pm\sqrt{0}}{2}=\dfrac{-8}{2}=-4$

j. $x=\dfrac{5\pm\sqrt{5^2-4\cdot6\cdot(-1)}}{2\cdot6}=\dfrac{5\pm7}{12}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{5+7}{12}=1\\ x=\dfrac{5-7}{12}=-\dfrac{1}{6}\end{cases}$

k. $x=\dfrac{-1\pm\sqrt{1^2-4\cdot6\cdot(-1)}}{2\cdot6}=\dfrac{-1\pm5}{12}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{-1+5}{12}=\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}\\ x=\dfrac{-1-5}{12}=\dfrac{-6}{12}=\dfrac{-1}{2}\end{cases}$

l. $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{9-4\cdot2\cdot6}}{2\cdot2}=\dfrac{-3\pm\sqrt{-39}}{4}$. Sin solución

48. Evidencia clave. Objetivo 4. Solucionar ecuaciones de segundo grado

Halla la solución de las ecuaciones siguientes.

a. $2x^2-6(2x-1)=1$

b. $x(4x-6)+1-4x=-5$

c. $3x^2-9x(2x+2)+4=7$

d. $(3x-1)^2=-(3x-1)(3x+1)$

e. $(2-3x)^2+2(x-1)^2=0$

f. $(1-x)^2+3x^2=1$

a. $2x^2-12x+6=1\Rightarrow 2x^2-12x+5=0\Rightarrow x=\dfrac{12\pm\sqrt{(-12)^2-4\cdot2\cdot5}}{2\cdot2}=\dfrac{12\pm\sqrt{104}}{4}\Rightarrow\begin{cases}x=3+\dfrac{\sqrt{26}}{2}\\ x=3-\dfrac{\sqrt{26}}{2}\end{cases}$

b. $4x^2-6x+1-4x=-5\Rightarrow 4x^2-10x+6=0\Rightarrow 2x^2-5x+3=0\Rightarrow x=\dfrac{5\pm\sqrt{(-5)^2-4\cdot2\cdot3}}{2\cdot2}=\dfrac{5\pm1}{4}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{5+1}{4}=\dfrac{3}{2}\\ x=\dfrac{5-1}{4}=1\end{cases}$

c. $3x^2-18x^2-18x+4-7=0\Rightarrow -15x^2-18x-3=0\Rightarrow x=\dfrac{18\pm\sqrt{18^2-4\cdot(-15)\cdot(-3)}}{2\cdot(-15)}=\dfrac{18\pm12}{-30}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{18+12}{-30}=-1\\ x=\dfrac{18-12}{-30}=\dfrac{-1}{5}\end{cases}$

d. $9x^2-6x+1=-(9x^2-1)\Rightarrow 18x^2-6x=0\Rightarrow\begin{cases}x=0\\ x=\dfrac{1}{3}\end{cases}$

e. $4-12x+9x^2+2x^2-4x+2=11x^2-16x+6=0\Rightarrow x=\dfrac{16\pm\sqrt{16^2-4\cdot11\cdot6}}{2\cdot11}=\dfrac{16\pm\sqrt{-8}}{22}$. Sin solución

f. $1-2x+x^2+3x^2-1=0\Rightarrow 4x^2-2x=0\Rightarrow 2x(2x-1)=0\Rightarrow\begin{cases}x=0\\ x=\dfrac{1}{2}\end{cases}$